



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Студент _____ Соин Андрей Дмитриевич
фамилия, имя, отчество

Группа _____ ИУ1-41Б

Тип практики _____ Учебный практикум

Название предприятия _____ Кафедра ИУ-1

Студент _____ А. Д. Соин
(Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

Руководитель практики _____ Д. А. Лётка
(Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

Оценка _____

2026 г.

 (Подпись, дата)

 А. Д. Соин
 (И.О. Фамилия)

А. Д. Соин
(И.О. Фамилия)

Содержание

Содержание.....	1
Введение	2
1. Теоретическая часть.....	2
1.1. Построение графиков.....	2
1.2. Моделирование	4
1.2.1. Данные в Simulink.....	4
1.2.2. Работа с данными.....	4
1.2.3. Построение графиков.....	5
1.2.4. Алгоритмические блоки Simulink.....	6
2. Практическая часть.....	7
2.1. Построение графиков.....	7
2.2. Моделирование.....	7
Заключение	13
Список использованных источников	14
Приложение 1.....	15
Приложение 2.....	16
Приложение 3.....	16

Введение

Современные системы автоматического управления широко применяются в инженерной практике, что обуславливает необходимость использования эффективных средств математического моделирования процессов. Одними из наиболее распространённых программных средств в данной области являются MATLAB и Simulink, предоставляющих широкие возможности для моделирования, исследования и оптимизации динамических систем.

Целью данного практикума является освоение основ моделирования в среде MATLAB/Simulink. В ходе выполнения практической работы рассматриваются вопросы построения графиков в MATLAB, а также симуляция работы линейного трансформатора в Simulink и изучение его поведения при изменении его характеристик или характеристик цепи.

1. Теоретическая часть

1.1. Построение графиков

В MATLAB можно строить 2D и 3D графики разных видов. Для построения графика необходимо передать функции вектор координат в каждом из пространств (X и Y для 2D или X, Y, Z для 3D), а также параметры задающие внешний вид графика.

2D графики можно построить с помощью следующих функций:

- Линейный график: `plot(x, y)`
- Точечный: `scatter(x, y)`
- Столбчатый: `bar(x, y)`
- Гистограмма: `histogram(data)`

Для 3D графиков реализованы функции:

- Поверхности: `surf(X, Y, Z)`
- 3D линии: `plot3(x, y, z)`
- Контурные карты: `contour(X, Y, Z)`

MATLAB позволяет включать и отключать координатную сетку с помощью команды `grid` с параметрами `on`, `major`, `minor` или `off`.

С помощью команды `axis([xmin xmax ymin ymax])` можно задать границы по каждой из осей.

Для оформления графиков реализованы следующие функции:

- `xlabel('X-axis')` - подпись оси X;
- `ylabel('Y-axis')` - подпись оси Y;
- `zlabel('Z-axis')` - подпись оси Z, только для 3D;
- `title('Мой график')` - заголовок графика.

Стиль самого графика задается при создании следующими параметрами.

- Стиль линии
 - '-' – сплошная линия;
 - '--' – пунктирная линия;
 - ':' – точечная линия;
 - '-.' – штрихпунктирная линия;
- Цвета
 - 'r' — красный;
 - 'g' — зелёный;
 - 'b' — синий;
 - 'c' — голубой;
 - 'm' — фиолетовый;
 - 'y' — жёлтый;
 - 'k' — чёрный;
 - 'w' — белый;
- Типы маркеров
 - 'o' — круг;
 - 's' — квадрат;
 - 'd' — ромб;
 - '*' — звездочка;
 - '+' — плюс;
 - 'x' — крест;
- Толщина линии - 'LineWidth';

- MarkerSize — размер маркера;
- MarkerFaceColor — цвет заполнения;
- MarkerEdgeColor — цвет границы маркера.

1.2. Моделирование

1.2.1. Данные в Simulink

Так как Simulink является надстройкой над MATLAB в нем реализованы все типы данных, представленные в MATLAB. Для создания константы в Simulink используется блок Constant, он может хранить в себе как скаляр, так и вектор, и матрицу.

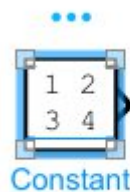


Рис. 1. Блок константы, содержащий матрицу

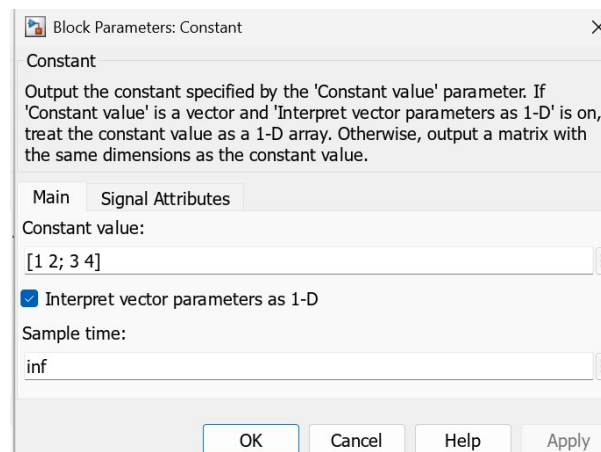


Рис. 2. Меню задания значения константы

1.2.2. Работа с данными

Для работы данных в Simulink также реализованы отдельные блоки:

- Блок сложения/вычитания. Позволяет сложить значения, поступающие на вход. В меню настройки блока можно задать с какими знаками будет проводиться сложение (каждый из входов можно умножить на +1 или -1).



Рис. 3. Блок сложения/вычитания

- Блок умножения/деления. Позволяет умножить или разделить значение, поступающее на 1 вход на значение со 2 входа. В меню настройки блока можно задать какая из операций должна быть выполнена. Поддерживаются как матричные, так и поэлементные операции.

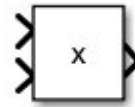


Рис. 4. Блок умножения/деления

- Блок интегратора. Получает на вход некоторое значение, а затем интегрирует его во времени. С учетом начальных условий, которые можно задать в меню настройки интегратора.

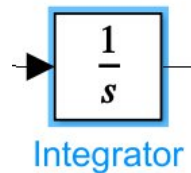


Рис. 5. Блок интегратора

1.2.3. Построение графиков

Для построения графиков используется блок scope. На вход он может принимать как вектор значений одного параметра, так и вектор таких векторов. В результате получается набор графиков, построенных на основе этих векторов.

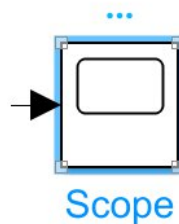


Рис. 6. Блок scope

Стандартный стиль окна scope – черный фон с черной рамкой, для того чтобы это исправить необходимо в настройках view перейти во вкладку style и изменить axes color и background color на белый.

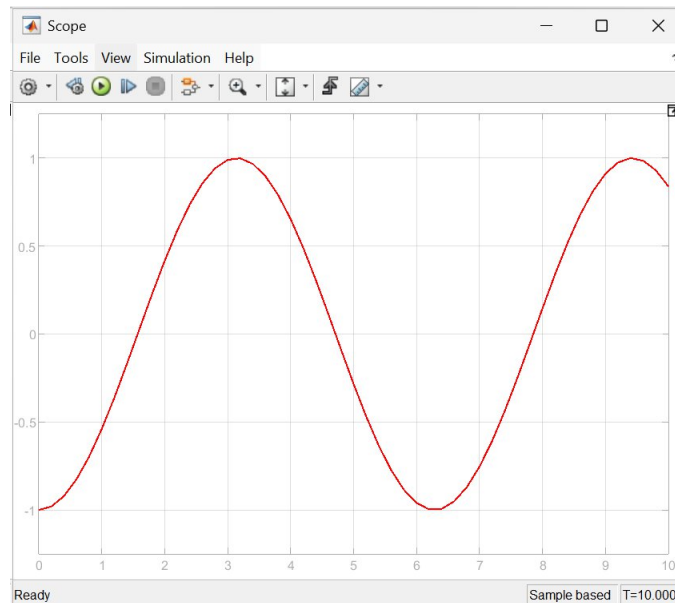


Рис. 7. Пример графика в Scope

1.2.4. Алгоритмические блоки Simulink

Для упрощения читаемости моделей в Simulink используются такие блоки как MATLAB function и subsystem. Они позволяют отдельно реализовать части программы и использовать их в основной модели с помощью всего одного блока.

Subsystem – блок Simulink представляющий собой модель Simulink имеющую входные и выходные параметры. Внутри него можно использовать все блоки Simulink, а также другие subsystem.

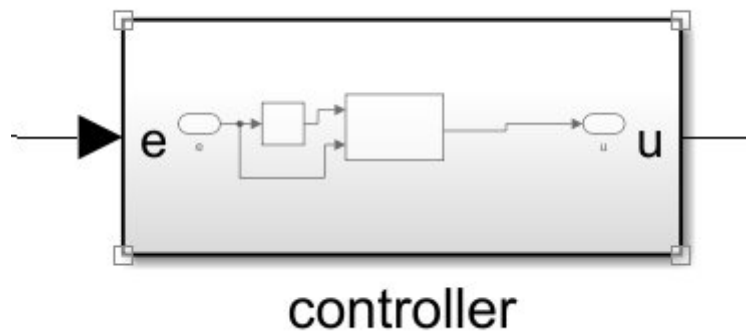


Рис. 8. Пример использования subsystem

Еще одним способом повысить читаемость программы является блок MATLAB function он позволяет реализовать внутри себя функцию на языке программирования MATLAB, этот блок будет иметь те же входы и выходы, что и функция



Рис. 9. Блок MATLAB function

2. Практическая часть

2.1. Построение графиков

При выполнении задания была разработана программа код которой представлен в Приложении 1. В коде с помощью функции *linspace* создается массив значений по оси x (от -2π до 2π) затем для каждой точки в этом массиве вычисляется соответствующее значение по оси y для двух заданных функций $\sin(x)$ и $\sin(7x)$. Затем с помощью *subplot* строится окно с двумя графиками, на которых задано разное приближение, вся область определения на первом (верхнем) и промежуток от 0 до 2π на втором (нижнем). Для графика $\sin(x)$ задается стиль, соответствующий варианту – голубая линия с толщиной 4, с прерывистой линией и маркерами точками. Полученный график можно увидеть в Приложении 2.

2.2. Моделирование

При построении модели в Simulink были использованы блоки из библиотеки *simscape* и стандартной библиотеки, такие как блок линейного трансформатора, блоки вольтметра и амперметра, RLC-цепочка, и генератор переменного напряжения, и блоки *scope* для построения графиков напряжения и тока. Полученная схема представлена в Приложении 3. При работе с составленной мо-

делью в начале были исследованы характеристики системы при заданных характеристиках.

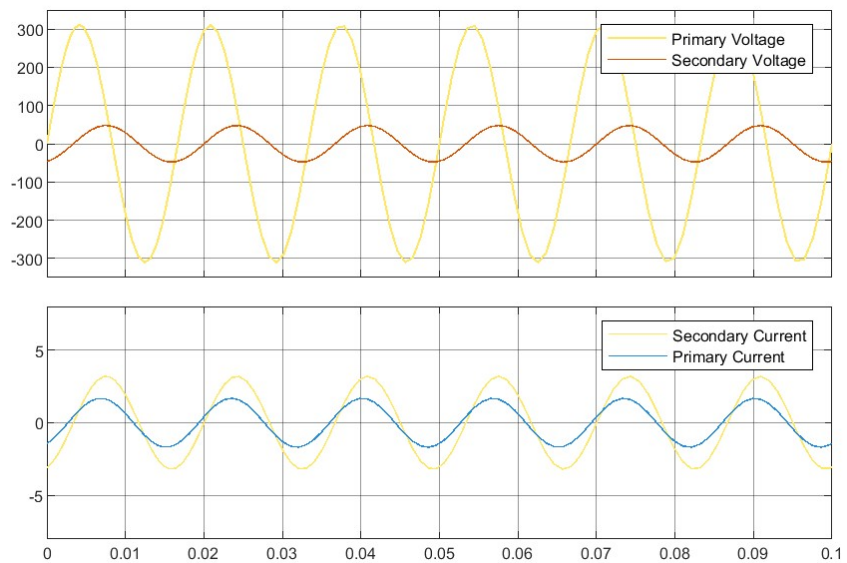


Рис. 10. Графики напряжения и тока на обмотках трансформатора

Изменение номинальной мощности никак не повлияло на модель. Так как она изначально была выбрана с запасом относительно реальной мощности трансформатора.

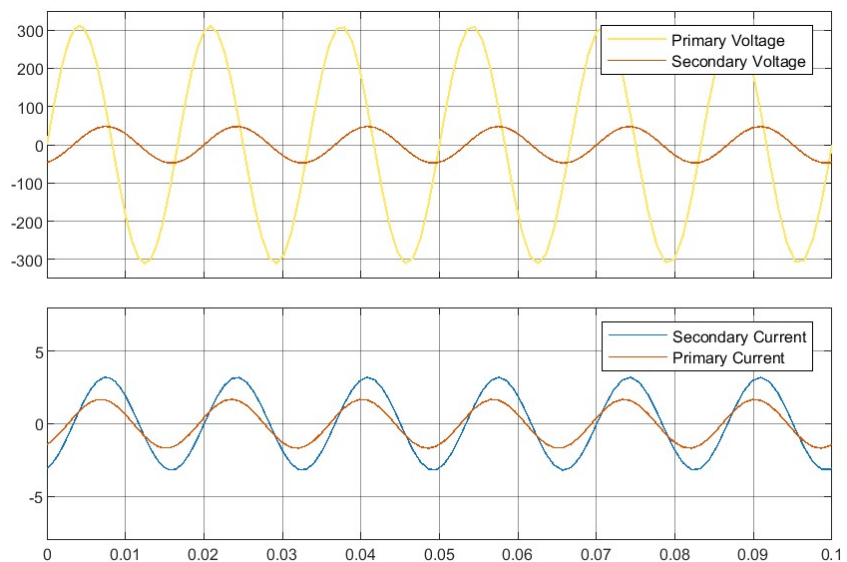


Рис. 11. Графики напряжения и тока на обмотках трансформатора при изменении номинальной мощности

Изменение номинальной частоты, также не вызвало заметного изменения показателей модели.

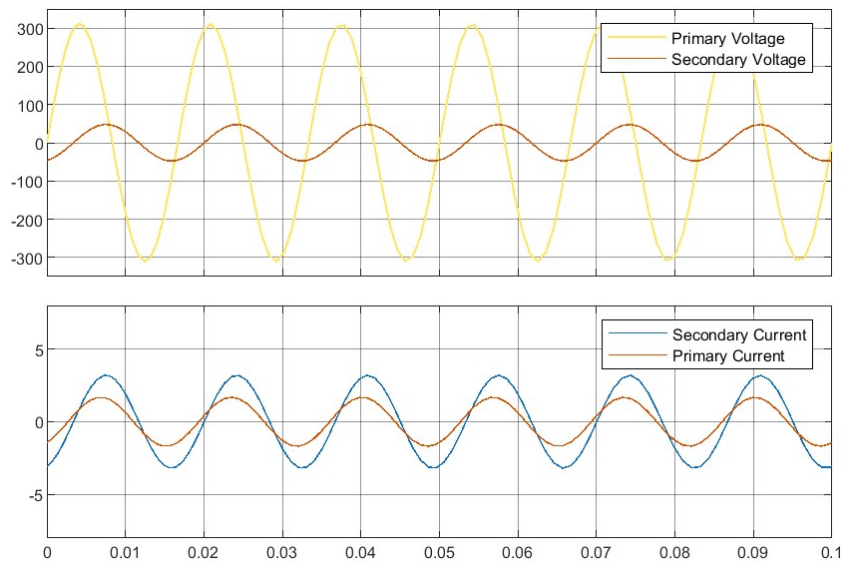


Рис. 12. Графики напряжения и тока на обмотках трансформатора при изменении номинальной частоты

Изменение номинального напряжения, оказывает существенное влияние на показатели модели. Отношение номинальных напряжений на обмотках прямо пропорционально отношению токов на обмотках и их значения. Так например при совпадении номинальных напряжений первичной и вторичной обмоток также совпадают и токи на обмотках.

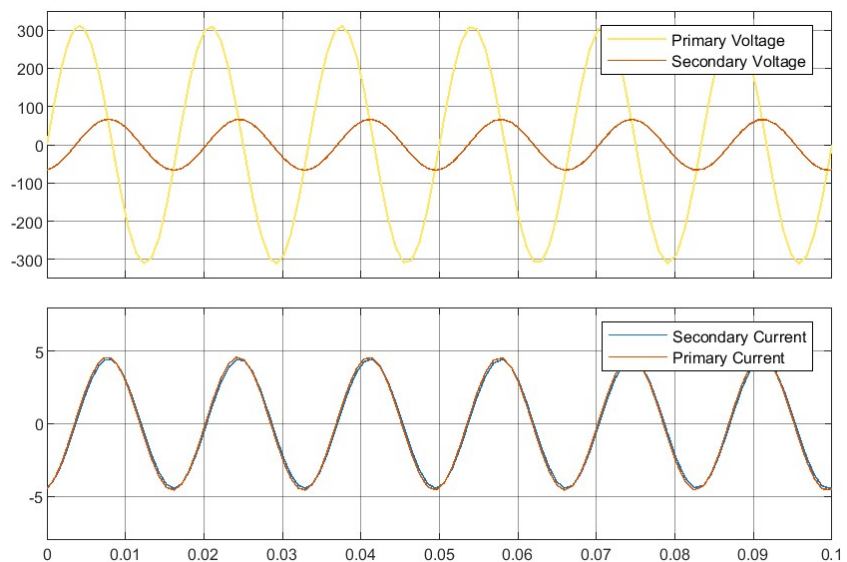


Рис. 13. Графики напряжения и тока на обмотках трансформатора при изменении номинального напряжения на обмотках

Изменение активного сопротивления обмоток не оказывает заметного влияния на характеристики цепи, например при увеличении сопротивления первичной обмотки в два раза, графики напряжений и токов на обмотках не отличаются от исходных.

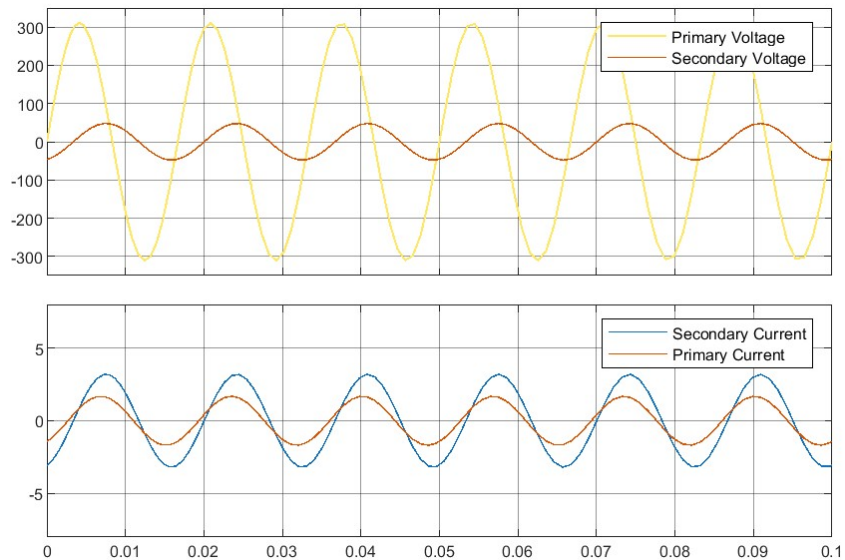


Рис. 14. Графики напряжения и тока на обмотках трансформатора при изменении активного сопротивления обмоток

Изменение действующей индуктивности обмоток, также как и изменение сопротивления никак не влияет на выходные параметры.

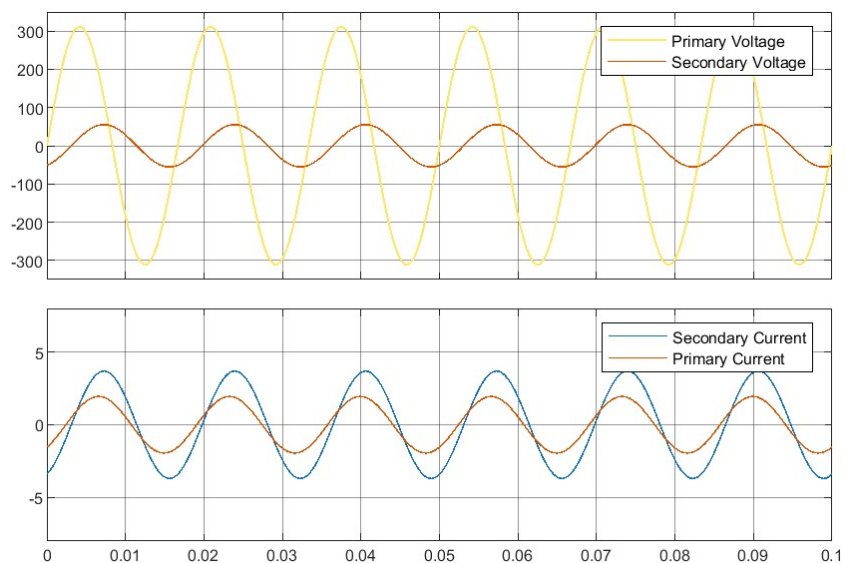


Рис. 15. Графики напряжения и тока на обмотках трансформатора при изменении индуктивности рассеяния обмоток

Изменение сопротивления цепи намагничивания приводит к изменению тока на вторичной обмотке. Например уменьшения сопротивления в цепи намагничивания приводит к увеличению тока.

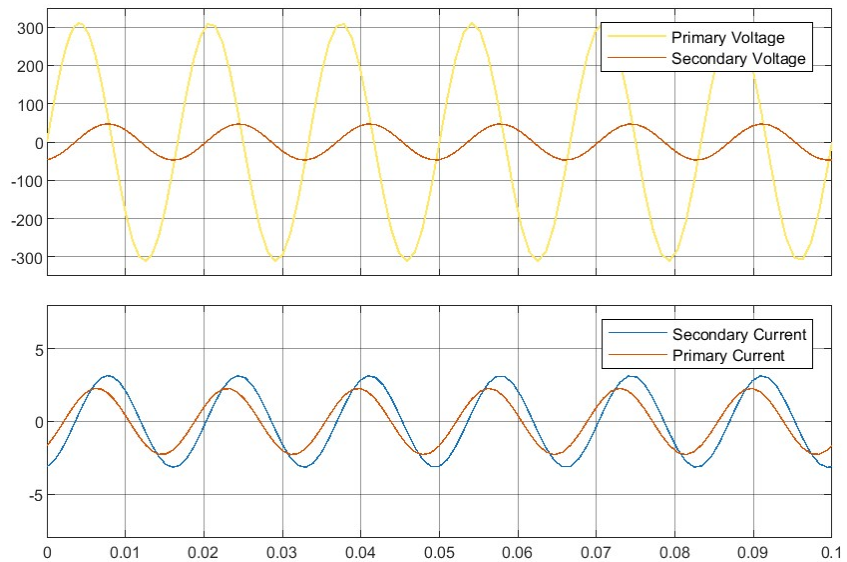


Рис. 16. Графики напряжения и тока на обмотках трансформатора при изменении сопротивления цепи намагничивания

Изменение индуктивности цепи намагничивания не оказывает заметного влияния на выходные показатели цепи.

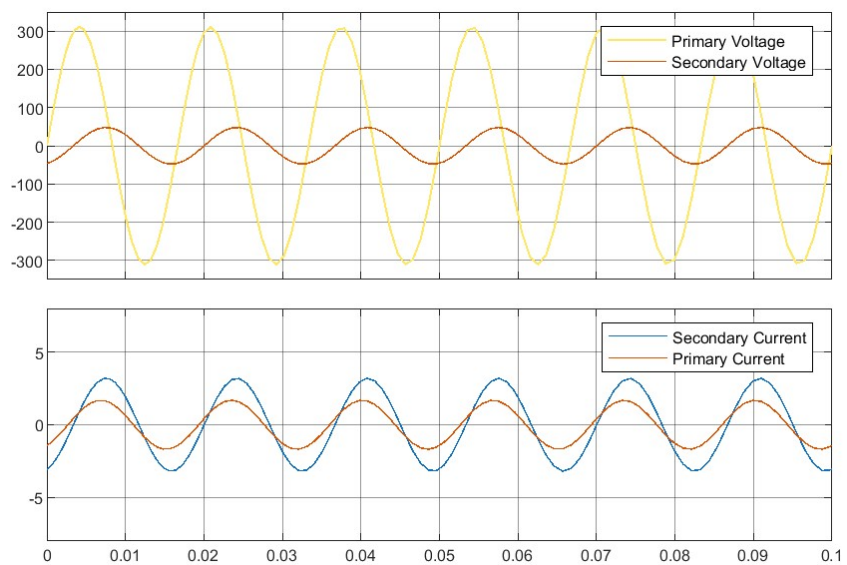


Рис. 17. Графики напряжения и тока на обмотках трансформатора при изменении индуктивности цепи намагничивания

Заключение

В данной работе были изучены основы MATLAB и MATLAB Simulink. При работе со средой MATLAB была написана программа, строящая требуемые график. В ходе разработки были изучены существующие параметры графиков. В среде Simulink были изучены основные блоки, а также пакет SIMSCAPE. В ходе работы была смоделирована цепь, используемая для исследования влияния изменения параметров трансформатора на выходные характеристики цепи.

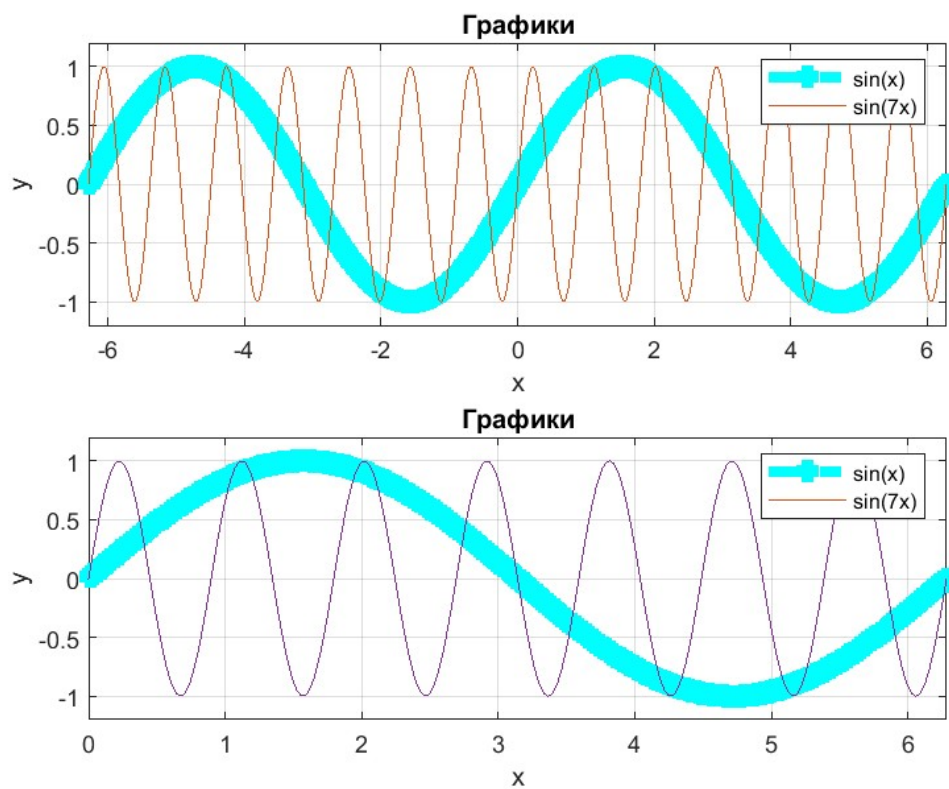
Список использованных источников

1. MathWorks. MATLAB Documentation. — URL: <https://www.mathworks.com/help/MATLAB/> (дата обращения: 27.03.2026).
2. Документация MATLAB (рус.). — URL: <https://docs.exponenta.ru/MATLAB/index.html> (дата обращения: 27.03.2026).
3. MathWorks. Simulink Documentation. — URL: <https://www.mathworks.com/help/Simulink/> (дата обращения: 27.03.2026)
4. Документация Simulink. — URL: <https://docs.exponenta.ru/Simulink/index.html> (дата обращения: 27.03.2026).
5. MathWorks. Simscape Documentation. — URL: <https://www.mathworks.com/help/physmod/simscape/> (дата обращения: 27.03.2026).
6. Документация Simscape (рус.). — URL: <https://docs.exponenta.ru/physmod/simscape/index.html> (дата обращения: 27.03.2026).

Приложение 1.

```
1. x = linspace(-2*pi, 2*pi, 500);
2. y1 = sin(x);
3. y2 = sin(7*x);
4. subplot(2, 1, 1);
5. plot(x, y1, 'LineWidth',4, 'Color','c', 'LineStyle','-.', 'Marker', 's');
6. hold on;
7. plot(x, y2);
8. axis([-2*pi, 2*pi, -1.2, 1.2]);
9. grid on;
10. title("Графики");
11. xlabel("x");
12. ylabel("y");
13. legend('sin(x)', 'sin(7x)');
14. subplot(2, 1, 2);
15. plot(x, y1, 'LineWidth',4, 'Color','c', 'LineStyle','-.', 'Marker', 's');
16. grid on;
17. plot(x, y2);
18. hold on;
19. axis([ 0*pi, 2*pi, -1.2, 1.2]);
20. title("Графики");
21. xlabel("x");
22. ylabel("y");
23. legend('sin(x)', 'sin(7x)');
```

Приложение 2.



Приложение 3.

